

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Ирсана Атабаева

2026-04-22

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 4 задания

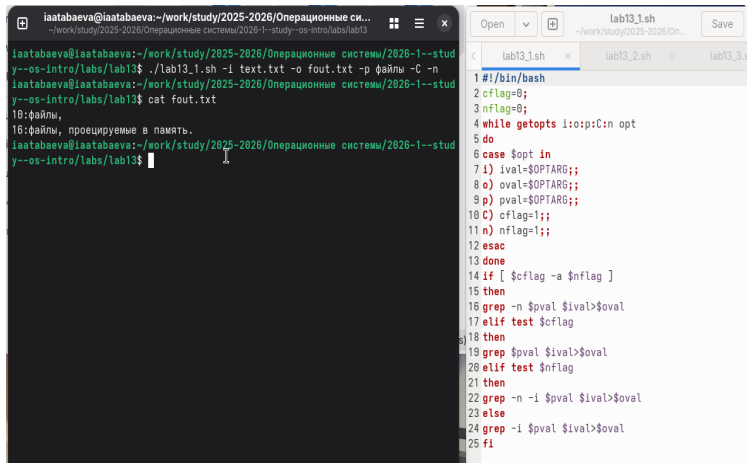
2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

2.2 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following commands and output:

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the contents of `lab13_1.sh`:

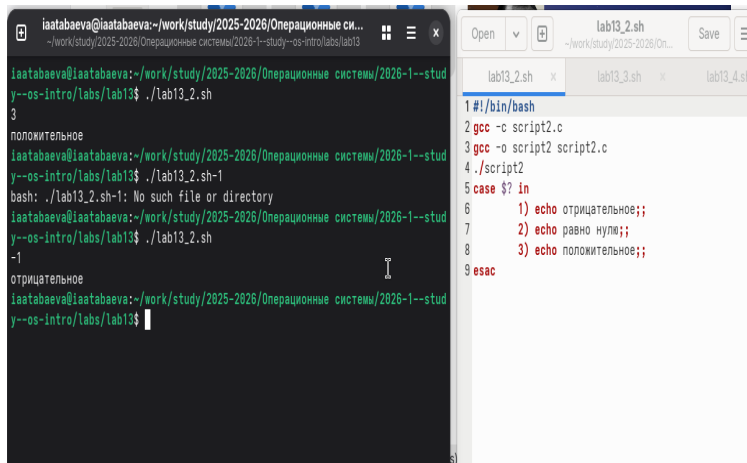
```
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2.3 Выполнение работы

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

2.4 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the script, and it outputs "положительное" (positive) and "отрицательное" (negative). The code editor shows the script's content, which includes a `case` statement for handling different input values.

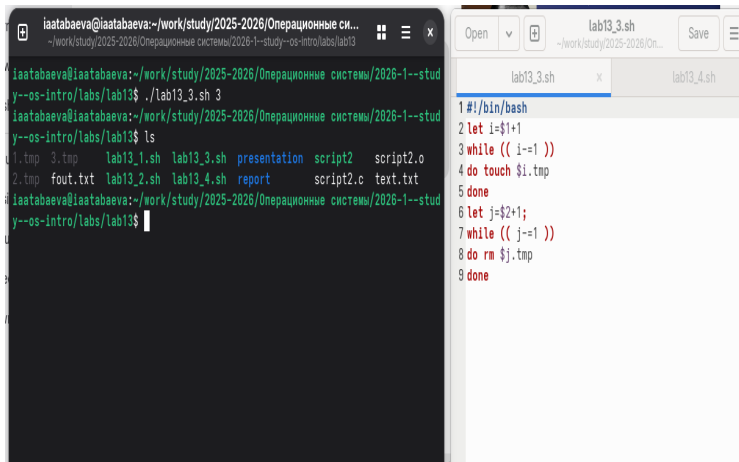
```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13  
  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
3  
положительное  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh-1  
bash: ./lab13_2.sh-1: No such file or directory  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-1  
отрицательное  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_2.sh  
~/work/study/2025-2026/On...  
  
lab13_2.sh x lab13_3.sh x lab13_4.sh  
  
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...". The terminal content shows the user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with "lab13_3.sh" and shows the contents of the script.

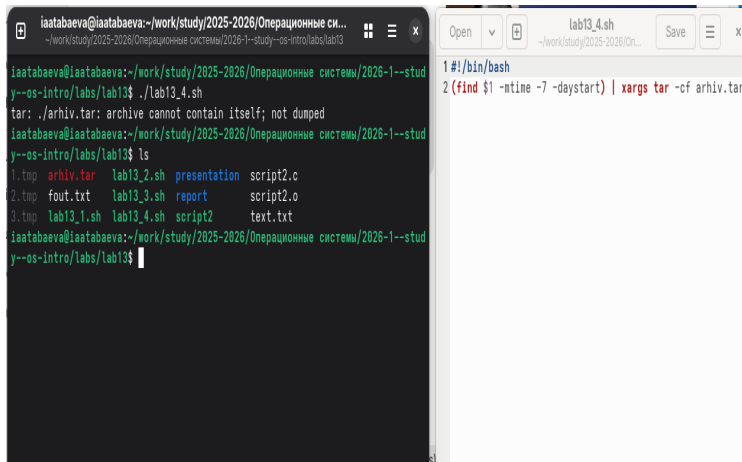
```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  3.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
2.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report        script2.c  text.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

2.8 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_4.sh` which attempts to create a tar archive. It fails with the message "tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped". The user then runs `ls` to list the files in the current directory, showing a list of temporary files and scripts. The file editor on the right shows the content of `lab13_4.sh`, which contains a bash shell prompt and a tar command: `2 (find $1 -ntime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar`.

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation  script2.c
2.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report        script2.o
3.tmp  lab13_1.sh lab13_4.sh  script2       text.txt
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -ntime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.